

Plán prednášok z predmetu Hlboké neurónové siete

1. Strojové učenie, hlboké učenie, architektúry hlbokých neurónových sietí a ich využitie v praxi. Konvolučné neurónové siete, predtrénované hlboké siete (LeNet, AlexNet, ResNet, GoogLeNet, Inception V2/V3, DenseNet, ...). Transferové učenie.
2. Rekurentné neurónové siete, LSTM siete (Long Short-Term Memory), GRU siete (Gated Recurrent Unit). Aplikácie rozpoznávania a predikcie na základe sekvencie veličín. Autoenkódery a ich využitie pri spracovaní obrazu. Vybrané aplikácie hlbokých neurónových sietí.
3. Algoritmy hlbokého učenia. Programová realizácia (Matlab, Python), učenia siete na grafických kartách. Ukážky jednoduchých príkladov realizácie HNS ako napr. rozpoznávanie znakov.
4. Transformery (Transformers) a vizuálne transformery (Vision Transformers), attention mechanizmus, hybridné systémy, aplikácie na rozpoznávanie textu a obrazu.
5. Generatívne neurónové siete, GAN siete (Generative Adversarial Networks). Difúzne modely, Generatívne umenie.
6. Grafové neurónové siete, Grafové konvolučné neurónové siete a ich aplikácie
7. Aplikácie HNS v medicíne, robotike a kybernetike. Metódy rozpoznávania na obrazových a signálnych dátach. Rozpoznávanie ochorení. Vizuálna kontrola kvality. Detekcia porúch zariadení a prediktívna údržba.
8. Detekcia objektov metódami hlbokého učenia a ich aplikácia v robotike (YOLO, R-CNN detektor). Segmentácia objektov na obraze. (SegNet, U-Net).
9. HMI v oblasti robotiky, rozpoznávanie statických a dynamických gest. Ďalšie príklady využitia HMI , rozpoznávanie tváre, reči, EMG, EEG signálov.
10. Detekcia objektov pri 3D senzorocho (RGB-D a Lidar data), Detekcia ľudských činností z video sekvencie obrazov pomocou HNS.
11. Realizácia HNS na hardvérových platformách. Návrh real-time aplikácie a jej prepojenie s kamerou.

Plán cvičení z predmetu Hlboké neurónové siete

1. Matlab, Deep learning toolbox, Python, Pytorch, Príklady - Rozpoznávanie znakov – demo príklad rozpoznávanie číslíc 0-9 (MNIST Dataset) MLP a CNN sieťami. Rozpoznávanie číslíc LSTM sieťou (Kinect dataset).
2. Zadanie č.1. Rozpoznávanie terénu na základe vibrácií zaznamenaných senzormi (akcelerometer, gyroskop, magnetometer). Porovnanie viacerých štruktúr neurónových sietí (MLP, LSTM, CNN) pre klasifikáciu terénu. Porovnanie vplyvu nastavenia hyperparametrov siete. (štruktúra siete, parametre učenia) na úspešnosť klasifikácie. (8b – dvojice)
3. Zadanie Projektu č. 1. Rozpoznávanie objektov na obraze – demo príklad rozpoznávanie predmetov na obraze (Caltech Dataset) vlastnými a predtrénovanými CNN sieťami. Rozpoznávanie predmetov na inom datasete pomocou vlastnej a predtrénovanej CNN siete.
4. Odovzdanie Zadania č.1. Riešenie projektu č. 1. Rozpoznávanie predmetov na inom datasete pomocou vlastnej a predtrénovanej CNN siete. Porovnanie vlastnej a predtrénovaných štruktúr. Porovnanie algoritmov učenia, parametrov učenia. Krížová validácia. Kritériá úspešnosti.
5. Zadanie Projektu č. 2. (Rozpoznávanie otvorenia/zatvorenia očí - Kinect, Rozpoznávanie otočenia tváre – left, right, front - Kinect, Rozpoznávanie gest – Kinect (RGB, hlbkové), Rozpoznávanie dynamických gest Kinect, Leap, Rozpoznávanie hlasu., Klasifikácia defektov materiálov, Transformers, ...)
6. Prezentácie projektov č. 1 (Rozpoznávanie značiek, Rozpoznávanie ovocia, Rozpoznávanie zeleniny, Rozpoznávanie nádoru, Rozpoznávanie poškodenia sietnice, Rozpoznávanie auto/autobus, Rozpoznávanie ochorenia na liste, ...). (20b – dvojice)
7. Riešenie projektu č.2
8. Zadanie č. 2. Detekcia objektov – detektory: YOLO, R-CNN, Vizuálny transformer. Demo príklady v Matlabe a Pythone na detekciu áut. Trénovanie a testovanie detektora na inom datasete. (10b – dvojice)
9. Riešenie projektu č.2 a Zadania č.2
10. Riešenie projektu č.2 a Zadania č.2
11. Prezentácie projektov č. 2 (Rozpoznávanie otvorenia/zatvorenia očí - Kinect, Rozpoznávanie otočenia tváre – left, right, front - Kinect, Rozpoznávanie gest – Kinect (RGB, hlbkové), Rozpoznávanie dynamických gest Kinect, Leap, Rozpoznávanie hlasu., Klasifikácia defektov materiálov, Transformers, ...). (22b – dvojice)
12. Prezentácie výsledkov zadania č. 2.

Podmienky absolvovania predmetu Hlboké neurónové siete

Zápočet:

Odovzdané všetky zadania (projekty) + absolvovanie obhajoby zadaní.

Možné body spolu zo zadaní a projektov: 60 bodov

Pri excelentnom vypracovaní projektov môžu byť pridelené bonus body (max. 5 bodov na projekt)

Skúška:

Možné body spolu zo skúšky: 40 bodov

Minimálny počet bodov získaných zo skúšky: 15 bodov

Forma skúšky - prezenčne , zadania v AISe a na google disku.